

Stable matching megoldása GAT modellel

Csurgó Márton

Stable matching

Adott a $G = (V, E)$ gráf és minden $v \in V$ csúcsához a v -re illeszkedő élek $E(v)$ halmazán a v csúcs preferenciáját leíró $\leq_v$ lineáris rendezés. Azt mondjuk, hogy v számára az e él jobb az f élnél, ha $f <_v e$. A G gráf M párosítása mellett az $uv \in M$ élt akkor nevezzük tehát blokkoló élnak, ha u és v is jobban jár az uv éllel, mint M -mel, azaz ha M nem tartalmaz olyan élt sem, ami u számára és olyan élt sem, ami v számára jobb az uv élnél. Ha az M párosítás mellett nincs blokkoló él, akkor M -et stabil párosításnak nevezzük.¹

Két megközelítés:

- A megoldás generálása
- Valószínűségek generálása, majd mohó módon keresés

Ebből a második megoldás tűnik egyszerűbbnek, így ezt a megközelítést fogom választani.

A modell

GAT modellt tanítunk úgy, hogy a csúcsok jellemzői a preferencia sorrend lesz. A gráf feldolgozása után megkapjuk az élek attention score-jait, majd ezekből előállíthatjuk a megoldást. A GAT természetéből adódóan képesek leszünk különböző méretű és struktúrájú gráfokat megoldani.

Tanító adatok

Generálunk változó méretű és struktúrájú páros gráfokat. Minden csúcshoz megadunk egy preferencia sorrendet, majd Gale-Shapley algoritmussal megkeressük a legjobb megoldást. Ezzel megkapjuk a felcímkezett tanító adathalmazt.

Tanítás

Végig küldjük a tanító adatokat a modellen. Nem egyértelmű, hogy milyen loss függvényt válasszak még.

Megoldás létrehozása

A gráf feldolgozása után kiolvassuk az élek attention score-jait. Mohó módon elindulunk az egyik csúcshalmazon, legyen ez az A csúcshalmaz. Minden A -beli csúcsnál kiválasztjuk a legnagyobb attention score-al rendelkező élt majd, ha lehetséges akkor

¹ <https://www.cs.bme.hu/~fleiner/alje2025/segedanyag.pdf>

párosítjuk azzal a csúccsal ahová ez az él vezet. Ha a legjobb élhez tartozó csúcs már párosítva van, akkor megnézzük a második legjobbat, és így tovább.

Konklúzió

Milyen a teljesítménye a Gale-Shapley algoritmushoz képest? Megtalálunk-e minden megoldást? Megtaláljuk-e a legjobb megoldást?

Lehetséges problémák

Weisfeiler–Leman Graph Isomorphism Test: vannak olyan gráfok, amiket a GNN-ek nem tudnak megkülönböztetni. Előfordulhat, hogy ha megegyeznek a csúcshalmazok viszont az élhalmazok nem, akkor a modell nem tudja megkülönböztetni a két gráfot.²

Kérdések

A tárgyalt megközelítés megfelelő?

A fent tárgyalt modell implementációjához vannak még kérdéseim.

- Milyen nyelvben implementálhatom a modellt? Python-t szeretnék használni, ha használhatok meglévő könyvtárakat. Ha nem használhatok meglévő könyvtárakat (pl.: Numpy, Pandas, PyTorch) akkor milyen nyelvet használjak hozzá?
- Az egész GAT modellt implementálnom kell, vagy használhatok meglévő implementációt? (PyTorch Geometric)

² https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_neural_network Architecture fejezet utolsó bekezdése alapján